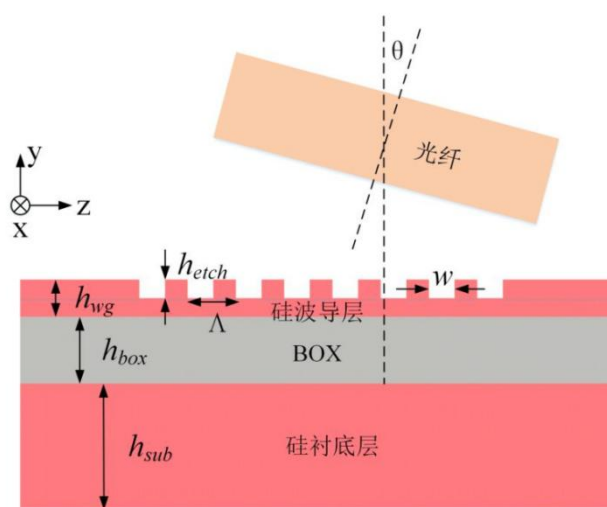


光电 2：光栅耦合器

运用Ansys Lumerical等 FDTD 真工具，完成一个基于绝缘体上硅的光栅耦合器的结构建模和器件仿真（2D仿真即可），并对器件的耦合效率进行优化设计。器件结构示意图如下，自下而上包含如下结构：衬底硅、BOX层二氧化硅和顶层硅。其中BOX层二氧化硅厚度 $h_{\text{box}} = 2 \mu\text{m}$ ，顶层硅波导厚度 $h_{\text{wg}} = 220 \text{ nm}$ 。光栅位于硅波导层，周期为 Λ ，刻蚀宽度为 W ，刻蚀深度为 h_{etch} 。耦合光纤为单模光纤，耦合角度为 θ 。



- 要求 1：利用FDTD仿真工具构建器件模型。（10%）
- 要求 2：给出器件yz截面方向光场分布图。（10%）
- 要求 3：给出器件在1500–1600 nm宽谱范围内的耦合效率。（10%）
- 要求 4：优化光栅周期 Λ ，分析光栅周期对光栅宽谱耦合效率的影响。（15%）
- 要求 5：在上述优化结构基础上，优化刻蚀宽度 W ，分析刻蚀宽度对光栅宽谱耦合效率的影响。（15%）（注：填充因子范围为0.2–0.8）
- 要求 6：在上述优化结构基础上，优化刻蚀深度 h_{etch} ，分析刻蚀深度对光栅宽谱耦合效率的影响。（15%）（注：刻蚀深度范围为10–130 nm）
- 要求 7：在上述优化结构基础上，优化光栅耦合角度 θ ，分析耦合角度对光栅宽谱耦合效率的影响。（15%）（注：耦合角度范围为17.5°–23.5°）
- 要求 8：根据上述优化结果，给出最优器件结构参数及光栅耦合效率。（10%）